BAYX HEALTH MONITOR

Prototipo con ESP32-CAM

Ingeniería de Sistemas – 2026

Kevin Norberto Ramirez Medina

David Humberto Ruiz Cardenas

Bayron Sneyder Ballesteros Molina

1. Idea del proyecto

BAYX Health Monitor será un prototipo físico que utilizará un ESP32-CAM como unidad principal para tomar información básica de una persona mediante sensores. La idea es medir algunos signos vitales y utilizar la cámara para apoyar la interacción con el usuario.

2. ¿Qué se quiere medir?

- Frecuencia cardíaca.
- Saturación de oxígeno (SpO_2).
- Temperatura corporal sin contacto.
- Movimiento y posibles caídas.
- Gestos básicos mediante sensores/cámara.

3. Componentes principales

Componente	Función
ESP32-CAM	Control del proyecto y cámara
MAX30102	Frecuencia cardíaca y SpO_2
MLX90614	Temperatura sin contacto
MPU6050	Movimiento y caída
APDS-9960	Detección de gestos
Pantalla Pantalla OLED	Mostrar las mediciones
Buzzer / LED	Alertas y estado del sistema

4. Funcionamiento básico

1. El usuario inicia el monitor.

2. El ESP32-CAM activa los sensores.

3. Los sensores realizan las mediciones.

4. El ESP32-CAM recibe y organiza los datos.

5. La pantalla muestra los resultados.

6. Si se detecta una situación de atención, se genera una alerta.

7. Los datos podrán enviarse posteriormente al sistema Bayx.

5. Esquema general

Usuario → Sensores + Cámara → ESP32-CAM → Procesamiento → Pantalla / Alerta → Sistema Bayx

6. Objetivo

Construir una primera versión funcional de un monitor de signos vitales basado en ESP32-CAM, demostrando la integración entre hardware, sensores y el proyecto Bayx.

7. Desarrollo por etapas

1. Etapa 1: probar el ESP32-CAM y la cámara.
2. Etapa 2: integrar MAX30102 y MLX90614.
3. Etapa 3: agregar pantalla y alertas.
4. Etapa 4: agregar detección de gestos.
5. Etapa 5: agregar detección de movimiento/caídas.
6. Etapa 6: integrar todo y conectarlo con Bayx.

8. Alcance

Esta es una propuesta inicial para un prototipo académico. El sistema busca demostrar la captura de datos y la integración de hardware con Bayx. No pretende reemplazar a un profesional de la salud ni realizar diagnósticos médicos.

9. Resultado esperado

Se espera obtener un prototipo capaz de medir signos vitales básicos, detectar movimiento y gestos, mostrar los resultados y servir como módulo físico para el sistema Bayx.

Segunda entrega

Interfaz de Usuario y Aplicación Móvil (Dashboard)

Esta imagen representa la interfaz gráfica (UI) de la aplicación móvil que recibe, procesa y visualiza en tiempo real la información enviada por el circuito hardware:

Transmisión de Video en Vivo ("Live View & Gestures"): Muestra el flujo de video generado por el módulo ESP32-CAM, integrando un algoritmo de visión por computadora que detecta la expresión o gesto del usuario (ej. "GESTURE: SMILE (DETECTED)").

Monitoreo Vital en Tiempo Real:

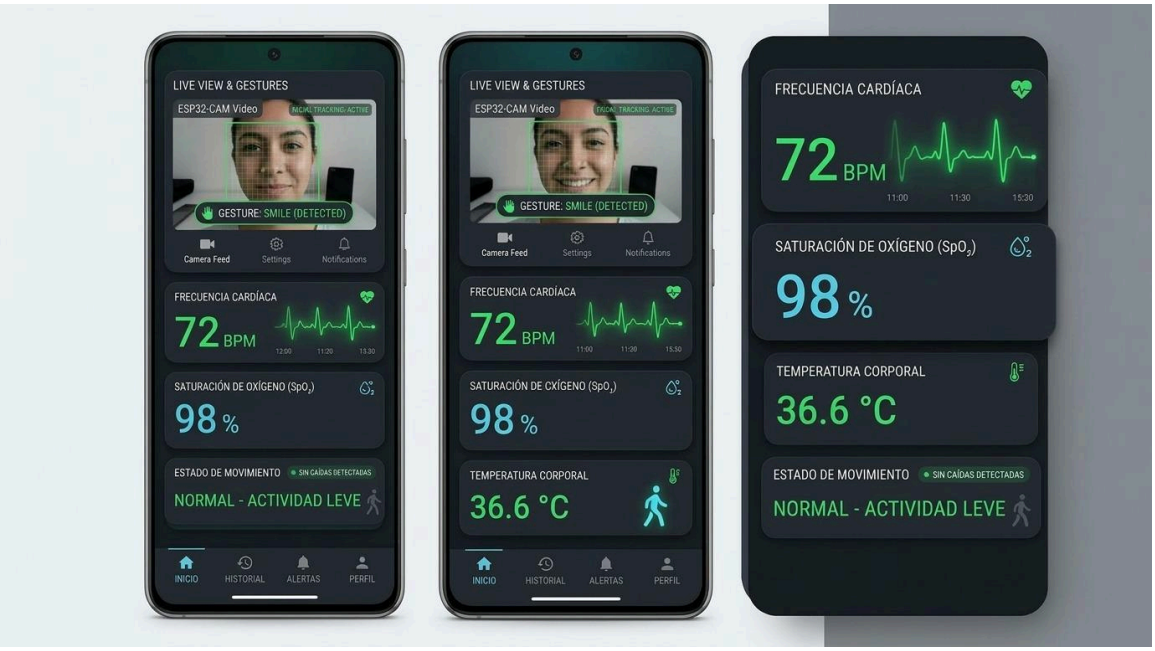
Frecuencia Cardíaca: 72 BPM con gráfica de electrocardiograma en tiempo real.

Saturación de Oxígeno (\text{SpO}_2): 98%.

Temperatura Corporal: 36.6 °C.

Detección de Movimiento / Seguridad: Muestra el estado del paciente o usuario ("NORMAL - ACTIVIDAD LEVE") e indica el monitoreo activo de caídas ("SIN CAÍDAS DETECTADAS").

Panel Detallado y Navegación: A la derecha se amplían las tarjetas de datos principales, mientras que la barra inferior cuenta con accesos a Inicio, Historial, Alertas y Perfil.



Montaje del Circuito Hardware (Prototipo IoT)

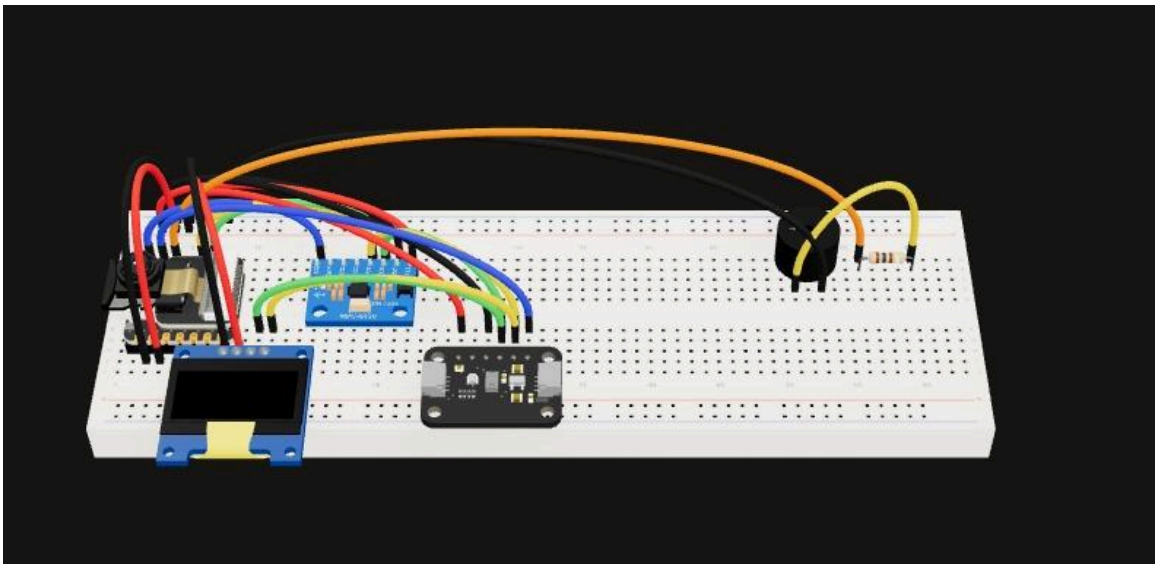
Esta imagen muestra el prototipo físico montado sobre una placa de pruebas (breadboard), que se encarga de la recolección de datos biomecentrales y del control local del sistema. Los componentes principales interconectados incluyen:

Módulo ESP32-CAM: Ubicado a la izquierda (con la cámara integrada), funciona como el microcontrolador central con conectividad Wi-Fi/Bluetooth y procesador de video para transmisión en vivo y detección de gestos o expresiones faciales.

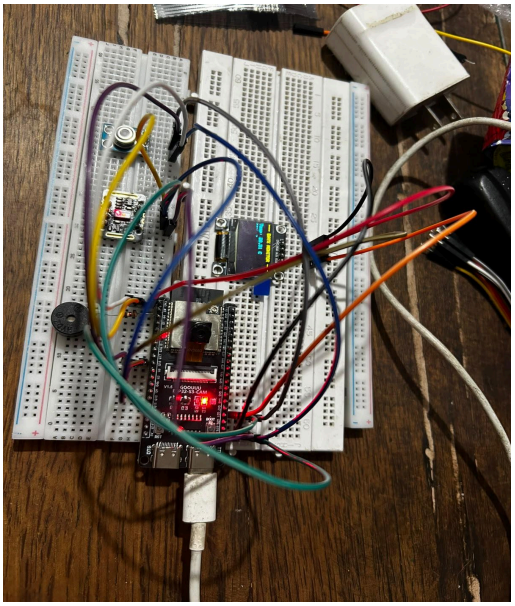
Pantalla OLED: Situada en el frente del ESP32-CAM, sirve para mostrar lecturas locales en tiempo real (como ritmo cardíaco o temperatura) directamente en el dispositivo.

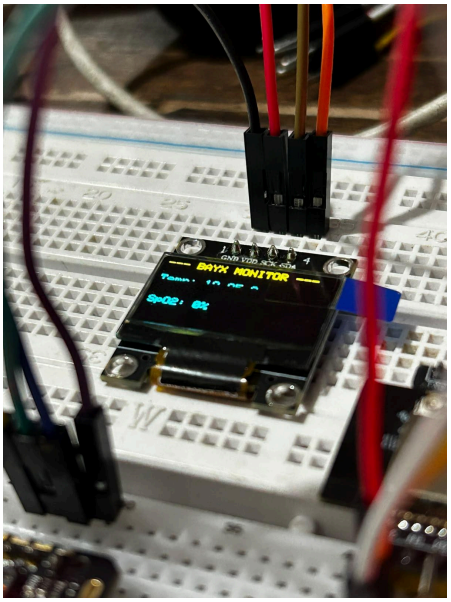
Sensores Biométricos/Ambientales: Módulos en el centro de la protoboard (como sensores de pulso/oxigenación SpO_2, temperatura o acelerómetro/giroscopio MPU6050 para caída y movimiento).

Buzzer y Resistencia (Sistema de Alarma): En la sección derecha, un zumbador pasivo/activo junto a una resistencia de protección, utilizado para emitir alertas sonoras en caso de detectar métricas anómalas (caídas, arritmias, etc.).



Avance del Prototipo Físico e Integración de Hardware





1. Montaje e Integración en Protoboard

Se ha realizado el ensamble físico de los componentes principales sobre protoboard utilizando un módulo ESP32-S3-CAM (V1.5 / GOOUUU ESP32-S3-CAM) alimentado mediante interfaz USB-C.

2. Conexión de Periféricos y Sensores Integrados

1. **Pantalla OLED SSD1306 (I2C):** Funcionando correctamente, mostrando el encabezado "--- BAYX MONITOR ---" y desplegando lecturas en tiempo real como temperatura corporal y saturación de oxígeno (SpO2).
2. **Sensor MAX30102:** Integrado en la placa para la medición de pulso cardiaco y saturación de oxígeno (SpO2).
3. **Sensor MLX90614:** Conectado e integrado para mediciones de temperatura infrarroja sin contacto.
4. **Buzzer piezoeléctrico:** Conectado para la emisión de alertas audibles del sistema.

3. Estado Actual

1. **Etapa 1:** ESP32-CAM y cámara inicializados.
2. **Etapa 2:** Integración exitosa del bus I2C con los sensores MAX30102 y MLX90614.

3. **Etapa 3:** Despliegue visual activo en la pantalla OLED y configuración de la interfaz de alertas.

Todo el circuito se encuentra interconectado y alimentado en entorno de pruebas físico.

¿Qué es la Interfaz de la Aplicación (Dashboard)?

La aplicación móvil de BAYX Health Monitor es el centro de control y visualización en tiempo real. Su propósito principal es recibir, procesar y mostrar de manera gráfica toda la información recolectada por el circuito físico (el ESP32-S3-CAM y sus sensores) para que el usuario o un cuidador puedan supervisar los signos vitales y el estado de seguridad de forma remota y sencilla.

Secciones y Componentes Principales de la Aplicación

1. **Transmisión de Video en Vivo ("Live View & Gestures")**:
    - **Cámara integrada:** Muestra el flujo de video en tiempo real capturado por el módulo ESP32-CAM.
    - **Inteligencia Artificial / Visión Computacional:** Integra algoritmos que analizan las expresiones o gestos del usuario frente a la cámara (por ejemplo, detectando sonrisas o gestos básicos de interacción, mostrando etiquetas en pantalla como *"GESTURE: SMILE (DETECTED)"*).
2. **Monitoreo de Signos Vitales en Tiempo Real**:
    - **Frecuencia Cardíaca (BPM):** Visualiza las pulsaciones por minuto junto con una gráfica de electrocardiograma animada que se actualiza al ritmo de las lecturas del sensor MAX30102.
    - **Saturación de Oxígeno (SpO_2):** Muestra el porcentaje de oxígeno en la sangre (por ejemplo, 98%) obtenido mediante pulsioximetría.
    - **Temperatura Corporal:** Controla la temperatura del usuario (por ejemplo, 36.6 °C) medida sin contacto por el sensor infrarrojo MLX90614.
3. **Módulo de Seguridad y Detección de Movimiento**:
    - **Estado del Usuario:** Indica si se encuentra en condiciones normales o actividad leve (*"NORMAL - ACTIVIDAD LEVE"*).
    - **Control de Caídas:** Utiliza el acelerómetro/giroscopio (MPU6050) del circuito para mantener un monitoreo activo y alertar de inmediato si ocurre una caída o impacto repentino (*"SIN CAÍDAS DETECTADAS"* en estado normal).
4. **Navegación y Panel Detallado**:
    - **Tarjetas de Datos:** En la interfaz se despliegan tarjetas numéricas grandes para lectura rápida.
    - **Barra de Menú Inferior:** Cuenta con accesos directos para cambiar entre secciones clave de la app: **Inicio** (Dashboard principal), **Historial** (registro de mediciones pasadas), **Alertas** (registro de avisos por fiebre o caídas) y **Perfil** del usuario.

Se envía el documento en html de la aplicación

Código del funcionamiento del proyecto

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Adafruit_MLX90614.h>
#include "MAX30105.h"        // Librería compatible para el MAX30102
#include "spo2_algorithm.h"    // Algoritmo de SpO2 para el MAX30102

// --- Configuración de la Pantalla OLED ---
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET    -1
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

// --- Instancias de los Sensores ---
Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614();
MAX30105 particleSensor;

// --- Definición del Pin del Buzzer ---
const int buzzerPin = 4;

// --- Variables Globales ---
float temperatura = 0.0;

// Variables para el MAX30102 y su algoritmo en tiempo real
#define BUFFER_SIZE 100 // Número de muestras para procesar
uint32_t irBuffer[BUFFER_SIZE]; // Buffer para infrarrojo (ritmo cardíaco)
uint32_t redBuffer[BUFFER_SIZE]; // Buffer para rojo (oxígeno en sangre)

int32_t bufferLength = BUFFER_SIZE; // Tamaño del buffer
int32_t spo2; // Valor calculado de SpO2
int8_t validSpO2; // Indicador de si el valor de SpO2 es válido
int32_t heartRate; // Valor calculado de BPM
int8_t validHeartRate; // Indicador de si el valor de BPM es válido
```